

《地理信息系统》期末复习新卷

根据重点复习资料整理

考试说明：本试卷覆盖 GIS 绪论、空间数据采集与处理、空间数据模型与表达、空间数据结构与管理、基础空间分析、数字地形分析、空间统计分析、地理信息可视化等内容。建议闭卷限时 90 分钟完成。满分 100 分。

题型	单项选择	判断	简答	综合应用
分值	30	10	36	24
得分				

一、单项选择题（本题共 15 小题，每题 2 分，共 30 分）

1. GIS 最核心的能力通常是（ ）。
 - A. 只制作漂亮地图
 - B. 采集、管理、分析和表达地理空间数据
 - C. 自动替代所有实地调查
 - D. 只保存图片文件
2. 下列哪一项最能体现空间数据的专题属性特征（ ）。
 - A. 建筑物所在经纬度
 - B. 河流的几何形状
 - C. 学校的名称、等级和学生人数
 - D. 道路与道路是否相交
3. 遥感影像、DEM 等连续空间现象通常更适合采用（ ）表达。
 - A. 栅格数据模型
 - B. 纯文本模型
 - C. 关系表唯一模型
 - D. 图片注记模型
4. 地图投影不可避免地产生变形，根本原因是（ ）。
 - A. 地图颜色数量有限
 - B. 地球曲面不能无变形展开为平面
 - C. 坐标数字位数不足

- D. 图例设计不统一
5. 拓扑关系主要描述空间对象之间的（ ）。
- A. 连通、邻接、包含和相交关系
 - B. 色彩搭配关系
 - C. 文件大小关系
 - D. 地图出版时间关系
6. 关于实体数据结构，下列说法正确的是（ ）。
- A. 完全没有冗余
 - B. 天然记录所有拓扑关系
 - C. 结构简单，但复杂空间分析能力相对弱
 - D. 只能表达栅格影像
7. R 树索引常用来提高（ ）的效率。
- A. 空间范围查询
 - B. 字体设置
 - C. 页面排版
 - D. 地图标题翻译
8. R 树作为平衡树，其重要特点是（ ）。
- A. 所有对象必须落在同一个矩形中
 - B. 保持树各分枝深度一致，避免搜索效率不稳定
 - C. 只能存储属性字段，不能存储空间范围
 - D. 查询时必须遍历所有空间对象
9. 缓冲区分析最适合解决的问题是（ ）。
- A. 道路两侧噪声影响范围
 - B. 文字字号选择
 - C. 文件压缩格式转换
 - D. 软件界面皮肤选择
10. 在交通网络分析中，阻抗通常可以表示（ ）。
- A. 距离、时间、费用或拥堵程度
 - B. 地图背景颜色
 - C. 图层名称长度
 - D. 数据文件扩展名
11. DEM 最常用于支持（ ）。
- A. 坡度、坡向、流域和可视域分析
 - B. 属性表字段重命名
 - C. 地图打印页码设置
 - D. 数据库密码管理
12. Moran's I 的零假设通常是（ ）。
- A. 不存在空间自相关或空间分布随机

- B. 所有对象完全重叠
 - C. 所有地图必须使用同一比例尺
 - D. 所有变量都没有属性值
13. GWR 与普通 OLS 相比, 更强调 ()。
- A. 局部空间关系和参数差异
 - B. 取消空间位置
 - C. 只分析文字数据
 - D. 不需要解释变量
14. 对人口密度等连续或分级数值型专题数据, 较合理的表达方式是 ()。
- A. 分级设色图或连续色带
 - B. 每个区域随机配色
 - C. 只用照片表示
 - D. 删除图例
15. 在 ArcGIS 或 QGIS 中进行叠置分析前, 最应优先检查的是 ()。
- A. 参与图层的坐标系、拓扑和属性字段是否满足分析要求
 - B. 软件主题是否为深色
 - C. 工具栏是否全部展开
 - D. 地图窗口是否最大化

二、判断题 (本题共 10 小题, 每题 1 分, 共 10 分)

1. GIS 不仅显示地图, 还能支持空间查询、空间分析和辅助决策。()
2. 空间数据采集后通常不需要质量检查, 可直接用于所有分析。()
3. GNSS RTK 在城市峡谷或树木遮挡环境中可能受到信号影响。()
4. 地图投影可以在任何区域同时完全保持长度、面积和角度不变。()
5. 对象模型适合表达道路、建筑物、行政区等边界较清晰的实体。()
6. 拓扑结构有助于减少公共边重复存储, 并支持连通和邻接分析。()
7. R 树只是一种地图配色方法, 与空间查询效率无关。()
8. 服务区分析比简单缓冲区更能体现道路网络连通和通行时间约束。()
9. 空间自相关说明相邻或接近对象的属性值可能并非相互独立。()
10. 地图可视化只要颜色鲜艳即可, 不必考虑图例、比例尺和数据来源。()

三、简答题 (本题共 6 小题, 每题 6 分, 共 36 分)

1. 简述 GIS 与普通电子地图的区别。

2. 简述空间数据采集后进行编辑、纠错和格式转换的必要性。
3. 比较对象模型与场模型的适用对象，并各举两个例子。
4. 简述拓扑数据结构相对于实体数据结构的优势。
5. 简述 R 树索引的基本思想，并说明它作为平衡树的特点。
6. 简述空间自相关和普通属性相关分析的区别。

四、综合应用题（本题共 1 小题，共 24 分）

某市准备利用 ArcGIS 或 QGIS 评估“新增应急避难场所”的候选位置。已有数据包括：居民小区点及人口、学校和医院点位、道路网络及通行时间、现有避难场所、历史内涝点、行政区边界、DEM、土地利用、公交站点。请结合 GIS 软件中的图层管理、空间分析工具、统计分析和制图表达，设计一套分析流程，并说明最终成果应如何表达。

要求至少包括：数据预处理与图层组织、候选点可达性评价、风险或限制因素识别、服务人口统计、结果可视化和方案比较。

参考答案

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	C	A	B	A	C	A	B	A	A	A	A	A	A	A

二、判断题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	对	错	对	错	对	对	错	对	对	错

三、简答题参考要点

1. GIS 不只是地图显示工具，还能围绕地理空间数据进行采集、存储、管理、查询、分析、建模和表达；普通电子地图更偏向可视化浏览和导航展示，GIS 更强调空间关系分析和辅助决策。
2. 原始数据可能存在几何偏差、属性缺失或错误、投影不一致、重复对象、拓扑错误、格式不兼容等问题。编辑、纠错和转换可提高数据准确性、完整性、一致性和可用性，使其满足后续查询、叠置、网络分析和制图要求。
3. 对象模型把地理现象看作边界明确的离散实体，适合道路、建筑物、行政区、管线等；场模型把地理现象看作连续分布变量，适合高程、温度、降水、污染浓度等。
4. 拓扑数据结构记录结点、弧段、多边形之间的连通、邻接、包含等关系，可减少公共边重复存储，提高数据一致性，并支持拓扑检查、网络连通、多边形构建和空间关系查询。
5. R 树用最小外接矩形组织空间对象，查询时先判断查询范围与矩形是否相交，再搜索相关子树，减少不必要的对象比较。R 树也是平衡树，保持树各分枝深度一致，从而避免搜索效率不稳定。
6. 普通属性相关分析主要考察变量数值之间的统计关系，通常不直接考虑空间邻近关系；空间自相关强调相邻或距离接近对象的属性值是否相似或相异，需要结合空间权重、邻接关系或距离关系判断空间聚集、离散或随机分布。

四、综合应用题参考要点

1. **数据预处理与图层组织：**在 ArcGIS 或 QGIS 中导入居民小区、道路、避难场所、内涝点、DEM、土地利用、公交站点等图层；统一坐标系和投影；检查几何错误、重复对象和缺失属性；道路网络需建立结点、边、方向、通行时间等字段。
2. **可达性评价：**基于道路网络使用网络分析或服务区工具，计算候选点 5、10、15 分钟可达范围；叠置居民小区和人口属性，统计覆盖人口、未覆盖人口和平均通行时间；结合公交站点做邻近性或步行可达分析。

3. **风险与限制因素识别：**对历史内涝点进行缓冲区或热点分析，识别风险较高区域；结合DEM 分析低洼区、坡度或汇流风险；用土地利用图层排除水体、工业危险用地、不适宜建设用地等限制区域。
4. **服务人口与公平性统计：**按行政区汇总各候选点服务人口、服务半径、与现有避难场所距离、覆盖重复度和薄弱区；可构建综合评分指标，如覆盖人口高、到达时间短、风险低、与现有设施互补性强则得分较高。
5. **可视化与成果表达：**制作候选点综合评分图、服务区覆盖图、风险避让图和行政区统计图表；地图应包含标题、图例、比例尺、数据来源和必要注记；可用分级设色表示覆盖率，用比例符号表示服务人口，用热力图或热点图表示风险聚集。
6. **方案比较：**输出候选点排序表和推荐方案，说明每个方案的覆盖人口、可达时间、风险避让情况和与现有设施的互补关系，并指出仍需实地核查的因素，如用地条件、容量、安全出入口和管理可行性。